

Formato de diagnóstico en campo

Biofiltros y baños secos | Servicio social con Ideas Comunitarias / CAAS

Formato 0. Consentimiento y autorización de registro

- **Código del caso:** BF-01 (Casa)
 - **Fecha:**
 - **Nombre de persona entrevistada:** (Misma persona que instaló el sistema de regaderas)
 - **Localidad / sitio:** (Casa particular)
 - **Tecnología observada:** ☒ Biofiltro ☒ Biodigestor ☒ Sistema mixto
-

Formato 1. Ficha común del caso

A. Identificación general

- **Código del caso:** BF-01 (Casa)
- **Tipo de sitio:** ☒ Casa
- **Instalado por:**
- **Tiempo de uso:**
- **Número de usuarios regulares:**

B. Contexto y problema original

1. **Antes de tener este sistema, ¿qué hacían con el agua gris o con las excretas?**
2. **¿Cuál era el problema principal que querían resolver?** Tratamiento de aguas combinadas (grises y negras).

D. Mantenimiento aceptable

1. **¿Qué mantenimiento sí hace actualmente?** Limpieza de la trampa de grasa (se usa una jicarita para retirar la nata). Se utilizan guantes y cubrebocas por el volumen.
 2. **¿Qué mantenimiento sabe que debería hacer, pero no hace?**
-

Formato 2A. Módulo técnico para biofiltros, biodigestores y aguas grises

A. Clasificación del sistema

Tipo de sistema observado:

- ☒ Jardinera biofiltrante / Biofiltro enterrado
- ☒ Biodigestor (6 unidades verticales)
- ☒ Trampa de grasas

Fuente de agua:

- ☒ Mezcla de aguas grises y negras combinadas

B. Uso estimado sin medición

- **Cargas/Flujo estimado:** Diseñado para 12,000 litros de agua al mes.

C. Ruta hidráulica observada

1. Trampa de grasa (importante reducir la velocidad del agua a la entrada).
2. 6 digestores inoculados (suben y bajan las aguas combinadas). Llevan un proceso "neurótico" (anaeróbico).
3. Salida de gas metano necesaria debido a la digestión.
4. Biofiltro con pendiente de 0.5. El recorrido da una sola vuelta (el agua va y regresa al mismo punto).
5. Tiempo de retención de 3 días.
6. El agua de lluvia se drena.

D. Estado visible del sistema

- Notas sobre fallas históricas: Toallas sanitarias y pañales dentro de los digestores causan problemas/taponamientos.

E. Materiales, dimensiones y componentes observables

- **Profundidad:** 90 centímetros.
- **Sustratos visibles (Orden de capas de abajo hacia arriba):**
 - Arena
 - Grava
 - Cantera (Cantera verde del 15)
 - Arena
 - Grava
 - Arena

- Tierra (superficie para plantas en lugar de cantera)
- **Consideraciones de volumen:** Aumentar el número de digestores disminuye el tiempo de retención en el filtro.

F. Mantenimiento del sistema de aguas grises

1. **¿Qué mantenimiento le hacen?** Uso de jicarita para limpieza de la nata de grasa en la trampa de grasa.
-

Formato 3. Priorización rápida al cierre de la visita

- **Idea de mejora más prometedora observada:** Manejar el agua gris por separado ahorra más agua y simplifica el tratamiento.
-

Formato 4 y 5 (Croquis, Fotos y Matriz General)